第4回 角測量「回2」— 別紙解答

問1　Bを採用、Cは再測

対回・方向	正の結果p	反の結果q	倍角D	較差C
1・B	62° 14′ 18″	62° 14′ 14″	124° 28′ 32″	＋4″
2・B	62° 14′ 16″	62° 14′ 14″	124° 28′ 30″	＋2″
1・C	128° 32′ 20″	128° 32′ 16″	257° 04′ 36″	＋4″
2・C	128° 32′ 24″	128° 32′ 28″	257° 04′ 52″	−4″

第2対回の反C：43° 32′ 44″ ＋360° −275° 00′ 16″ ＝128° 32′ 28″ 。

方向	倍角差	観測差	判定
B	2″	2″	両方範囲内
C	16″	8″	倍角差が超過

Bの角は第1対回62° 14′ 16″ 、第2対回62° 14′ 15″ 。採用値は**62° 14′ 15.5″** 。Cの観測差8″ は境界内だが、倍角差16″ が超過するためCの平均を採用値にしない。原因を確認し、零方向など必要な関連観測を含め、適用する方法に従って再測する。

問2　直角はE、斜辺はOA

$\delta = \tan^{-1}(1/100) = 0.572938697683\cdots^\circ$ 。

① $\angle AOB = 90^\circ - \delta = 89.4270613023\cdots^\circ$ ＝**89° 25′ 37.4″** 。

② $OA = \sqrt{(100^2 + 1^2)} = 100.004999875\cdots$ m → **100.0050m**。

③ 角補正 $= -\delta =$ **−0° 34′ 22.6″** 。距離補正 $= OA - 100 =$ **＋0.0050m**。

講義デモではOが直角でEAが斜辺だった。今回はEが直角でOAが斜辺なので、距離補正の符号が逆になる。

採点基準・授業時の支援

問	観点	点
1	p・q：未記入3行の計6値（連鎖誤差は別扱い）	2.0
1	倍角D・較差C：3行	1.0
1	B・Cの倍角差・観測差	1.0
1	Bの平均角	0.5
1	B採用、C再測と超過理由	1.5
2	中心角の式・値	1.5
2	OAの式・値	1.0
2	角補正と距離補正の符号・量	1.5

問1のp/qは6値のうち6値正解2点、4–5値1.5点、2–3値1点、1値0.5点を目安とする。以後の一貫した計算は、最初の計算ミスを重複して減点しない。ただし採否の論理が成立しているかを別に見る。較差の符号、観測差の定義、Cの平均を採用しない判断を重視する。

角は0.1″、距離は0.0001mへ最後に丸める。正しい式がある丸め誤差は段階に応じて部分点。電卓支援値を0.5729°に短縮すると角秒の丸めがずれるため、指定の桁数を提示する。

問1の開始5分後に零方向差引きを確認。15分で問2へ移行。時間が不足しても別の10分テストを追加せず、出口問題で理由を口頭確認する。